

Ñu'un-Shield: El Escudo de Tierra

Ñu'un: Tierra en mixteco | Shield: Escudo

Resumen del proyecto:

La Presa de San Francisco Yosocuta, un ecosistema vital para Huajuapán de León enfrenta una crisis ambiental significativa debido a la proliferación descontrolada de *Pistia stratiotes* (lechuguilla acuática), que cubre hasta el 40% de su superficie. Esta plaga, exacerbada por la contaminación, compromete el suministro de agua, la biodiversidad y las actividades económicas locales. Este documento presenta una propuesta de negocio y un manual operativo para transformar esta biomasa invasora en un **acolchado agrícola compactado de alto valor**, ofreciendo una solución sostenible que aborda la problemática ambiental y genera beneficios económicos y sociales para la región. La iniciativa se estructura bajo principios de economía circular, con un enfoque en la resiliencia hídrica y agrícola, y se complementa con un marco de gobernanza, un análisis de mercado basado en casos de estudio globales y un plan de replicabilidad que posiciona al proyecto como un modelo escalable a nivel nacional e internacional.

Contexto:

La Presa de San Francisco Yosocuta es un pilar fundamental para la vida en Huajuapán de León y la región Mixteca de Oaxaca, proveyendo agua para consumo humano, riego agrícola y sustento a través de la pesca. Sin embargo, este recurso hídrico se encuentra bajo una severa amenaza por la invasión masiva de *Pistia stratiotes*, conocida localmente como lechuguilla [1]. Esta planta acuática, de origen amazónico, ha colonizado una parte crítica de la presa, afectando entre el 35% y el 40% de su extensión [1].

Las consecuencias de esta proliferación son multifacéticas y graves:

- **Impacto Ecológico:** La densa capa de lechuguilla impide la penetración de la luz solar, inhibiendo la fotosíntesis de la flora subacuática y reduciendo drásticamente los niveles de oxígeno disuelto. Esto conduce a la muerte de especies nativas, incluyendo peces como la mojarra tilapia y la lobina, afectando la cadena trófica y la biodiversidad del ecosistema [1]. En escenarios extremos, la acumulación de biomasa puede llevar a la desecación del cuerpo de agua.

- **Impacto Socioeconómico:** La disminución de la calidad y cantidad de agua afecta directamente el abastecimiento para la población y la agricultura, comprometiendo la seguridad hídrica y alimentaria de la región. Las actividades de pesca, tanto de subsistencia como deportiva, se ven severamente mermadas, impactando los medios de vida de las comunidades locales [1].
- **Causa Raíz:** La rápida expansión de la lechuguilla en Yosocuta es un bioindicador de la contaminación del agua. La planta prospera en ambientes enriquecidos con nutrientes provenientes de descargas de aguas residuales, fertilizantes agrícolas y metales pesados, lo que subraya la necesidad de abordar las fuentes de contaminación de manera integral [1].

Aunque se han realizado esfuerzos comunitarios para retirar la lechuguilla, la capacidad de regeneración de la planta supera las acciones de control manual. Esto hace imperativo el desarrollo de soluciones que no solo mitiguen la plaga, sino que también la transformen en un recurso útil, generando un impacto positivo a largo plazo.

Recurso Potencial de Valor:

Paradójicamente, la *Pistia stratiotes*, a pesar de ser una plaga invasora, posee características que la convierten en una materia prima con un considerable potencial de aprovechamiento. Su gestión adecuada puede transformar un problema ambiental en una oportunidad de desarrollo sostenible.

Composición Química y Propiedades

La lechuguilla es reconocida por su capacidad de absorber y acumular nutrientes y elementos del agua. Su composición química incluye:

- **Macronutrientes:** Alta concentración de **nitrógeno (N)**, **fósforo (P)** y **potasio (K)**, esenciales para el crecimiento vegetal [3] [4] [5]. El potasio, en particular, puede alcanzar concentraciones de hasta 3283 mg/100g [5].
- **Micronutrientes:** Contiene otros minerales como calcio, magnesio y sodio [5].
- **Materia Orgánica:** Un contenido significativo de fibra cruda (aproximadamente 16.4%) y proteína, lo que la hace valiosa como enmienda orgánica [6] [7].

Idea de Negocio:

La propuesta central es establecer un modelo de negocio basado en la extracción controlada y el procesamiento de *Pistia stratiotes* de la Presa de Yosocuta para producir un **Bio-Acolchado Agrícola Compactado**. Este producto no solo resuelve un problema ambiental crítico, sino que también genera valor económico y social para la comunidad.

Propuesta de Valor

Transformar la lechuguilla de una plaga a un **recurso de valor agregado** que contribuye a la sostenibilidad agrícola y ambiental.

El Bio-Acolchado Yosocuta ofrece una alternativa ecológica y eficiente a los acolchados convencionales, con beneficios directos para la salud del suelo y la eficiencia hídrica en la agricultura local.

Ventajas Competitivas y Beneficios

- **Materia Prima Sostenible y Abundante:** La lechuguilla es un recurso local que, al ser extraído, contribuye a la salud del ecosistema de la presa. Su abundancia asegura una fuente constante y de bajo costo.
- **Enriquecimiento del Suelo:** Aporta nutrientes esenciales (N-P-K) al suelo a medida que se degrada, mejorando su fertilidad y estructura, a diferencia de los acolchados plásticos [5] [6].
- **Optimización del Uso del Agua:** Su alta capacidad de retención de humedad es fundamental para la agricultura en la Mixteca, una región propensa a la sequía, lo que se traduce en un menor consumo de agua y mayor resiliencia de los cultivos [8].
- **Economía Circular y Triple Impacto:** El proyecto cierra un ciclo virtuoso: saneamiento ambiental de la presa, producción de un insumo agrícola ecológico y generación de empleo y valor económico local.
- **Tecnología Accesible:** El proceso de producción se basa en equipamiento de bajo costo y técnicas replicables, facilitando la participación comunitaria y el microemprendimiento.

Mercado Objetivo y Comercialización

El mercado principal incluye agricultores de pequeña y mediana escala en la Mixteca Oaxaqueña, viveros, productores de hortalizas orgánicas y proyectos de reforestación. La comercialización se puede realizar a través de venta directa, alianzas con cooperativas agrícolas, tiendas de insumos orgánicos y programas de apoyo a la agricultura sostenible. La presentación en discos compactos

facilita el transporte, almacenamiento y aplicación del producto, con un nombre comercial sugerido como “**Bio-Acolchado Yosocuta**”.

Manual Operativo:

Este manual detalla el protocolo técnico estandarizado para la extracción, procesamiento y compactación de *Pistia stratiotes* para la producción de acolchado agrícola compactado, diseñado bajo un modelo de bajos costos y tecnología accesible.

Fase I: Obtención y Preparación de la Biomasa

Paso 1: Extracción Segura y Pre-escurrido In Situ

- **Equipamiento de Seguridad:** Los operarios deben utilizar botas de hule hasta la rodilla y guantes gruesos de nitrilo o carnaza para protegerse de la fauna nociva o contaminantes presentes en el agua.
- **Método de Recolección:** La extracción se realiza en las orillas de la presa utilizando bieldos agrícolas (trinchas) o redes de arrastre. Es fundamental evitar remover el lodo o sedimento del fondo para mantener la biomasa lo más limpia posible y reducir la carga de contaminantes.
- **Filtrado por Gravedad:** La biomasa recién extraída se apila inmediatamente sobre marcos de madera equipados con malla de alambre grueso (tipo gallinero) instalados estratégicamente en la orilla de la presa. Esto permite un escurrido inicial del exceso de agua.
- **Reposo y Drenaje:** Se deja escurrir el material durante 24 a 48 horas. Las pilas no deben exceder los 40 cm de altura para evitar la fermentación prematura. Este paso es crucial para reducir drásticamente el peso por el contenido de agua, optimizando la logística de transporte a la zona de procesamiento.

Paso 2: Deshidratación Solar Pasiva

- **Traslado y Montaje:** La biomasa pre-escurrida se transporta al área de secado, preferiblemente una zona abierta y soleada.
- Se extiende en capas delgadas (5 a 10 cm de grosor) sobre bastidores de malla mosquitera.

- **Ventilación Óptima:** Los bastidores deben estar elevados al menos a 50 cm del suelo para garantizar un flujo de aire de 360 grados, lo que previene la pudrición y acelera el secado.
- **Mantenimiento y Protección:** El material debe voltearse con rastrillos dos veces al día para asegurar un secado homogéneo. En caso de pronóstico de lluvia o rocío nocturno denso, los bastidores deben cubrirse con lonas plásticas para proteger la biomasa de la humedad.
- **Indicador de Calidad:** El proceso de secado finaliza (usualmente entre 3 y 5 días, dependiendo de las condiciones climáticas) cuando las hojas pierden su color verde, adquieren un tono paja, y su estructura cruje audiblemente al romperse, indicando una humedad inferior al 10%.

Paso 3: Molienda y Tamizado (Homogeneización)

- **Seguridad Industrial:** Es obligatorio el uso de mascarilla N95 y gafas de seguridad, ya que la molienda de material seco genera polvo fino que puede ser irritante para las vías respiratorias y los ojos.
- **Trituración:** La biomasa deshidratada se procesa utilizando un molino forrajero agrícola o una trituradora de ramas de pequeña escala, equipos que son relativamente comunes y accesibles en zonas rurales.
- **Calibración y Textura:** La criba (filtro) del equipo se ajusta para obtener fragmentos estandarizados de entre 1 y 2 centímetros. El resultado deseado es una fibra suelta, esponjosa y altamente absorbente, ideal para la compactación.

Fase II: Equipamiento para Prototipado y Producción (Bajo Costo)

Para la fase de compactación, especialmente en etapas de prototipado o producción a pequeña escala sin maquinaria industrial pesada, se requiere el siguiente herramental manual:

- **Herramienta de Compresión:** Una Prensa tipo “C” (Sargento) de hierro forjado con una capacidad de 8 a 10 pulgadas, o en su defecto, un tornillo de banco de uso rudo. Estas herramientas son robustas y ampliamente disponibles.
- **Cilindro Molde:** Un tramo de tubo de acero negro sin costura (Cédula 40) de 8 a 10 cm de diámetro y 10 cm de altura. Es una nota estricta **no utilizar PVC ni lámina delgada**,

ya que el riesgo de fractura por la presión ejercida durante la compactación es alto y peligroso.

- **Base de Contención:** Una placa de acero sólido de 1/4 de pulgada de espesor que actúe como “piso” extraíble para el cilindro, facilitando el desmolde.
- **Émbolo (Pistón):** Un disco de acero sólido cortado al diámetro interno del cilindro, con 1 milímetro de holgura diametral. Esto permite un deslizamiento sin fricción, pero evita fugas de material durante la compresión.

Fase III: Compactación y Formato Comercial

Paso 4: Acondicionamiento y Aglutinación Natural

- **Preparación del Aglutinante:** Formular un engrudo ligero e hidrosoluble hirviendo agua con almidón de maíz o yuca. Una proporción sugerida es de 1 a 2 cucharadas soperas rasas de almidón por cada litro de agua. Este aglutinante natural ayudará a mantener la cohesión del disco compactado.
- **Humectación Controlada:** Extender la fibra seca y molida en una superficie limpia y plana. Aplicar la solución aglutinante con un atomizador de manera uniforme mientras se mezcla vigorosamente el material para asegurar una distribución homogénea de la humedad.
- **Prueba de Humedad (Prueba del Puño):** Para verificar la humedad óptima (12% - 15%), tomar un puñado del material y apretarlo con fuerza. La fibra debe mantener la forma de la mano al soltarla, sin escurrir una sola gota de líquido. Si escurre, está demasiado húmeda; si se desmorona, está demasiado seca.

Paso 5: Moldeado y Prensado Mecánico

- **Dosificación:** Colocar el cilindro de acero sobre la placa base. Introducir una porción estandarizada de fibra acondicionada (por ejemplo, 100 gramos) en el interior del cilindro, distribuyéndola uniformemente.
- **Cierre:** Colocar el émbolo de acero directamente sobre la fibra dentro del cilindro.
- **Compresión:** Introducir el conjunto completo (cilindro con fibra y émbolo sobre la placa base) en las mandíbulas de la Prensa tipo “C” o el tornillo de banco. Girar la manivela para que el tornillo empuje el émbolo hacia abajo, aplicando presión sobre la fibra.

- **Estabilización:** Al encontrar la resistencia máxima, aplicar una presión final sostenida (utilizando un tubo hueco como palanca en la manivela si es necesario para mayor fuerza) y mantener la compresión estática durante 15 segundos. Este tiempo permite que la lignina natural de la fibra y el almidón aglutinante fijen la estructura del disco.

Paso 6: Desmolde, Curado y Control de Calidad

- **Extracción:** Liberar la tensión de la prensa. Retirar el cilindro y empujar mecánicamente el disco de fibra desde la parte inferior para expulsarlo. El producto final debe conservar una geometría cilíndrica perfecta y una forma estable.
- **Curado Térmico:** Trasladar los discos recién formados a estanterías de rejilla en un entorno techado, seco y con excelente ventilación cruzada. Es importante evitar la exposición directa al sol en esta etapa para prevenir microfracturas por un secado súbito y desigual.
- **Control de Calidad Final:** Dejar reposar los discos de 24 a 48 horas para un curado completo. El producto final debe ser un disco rígido, de bajo peso, libre de humedad residual al tacto y sin presencia de esporas fúngicas (moho). Una vez que cumple estos criterios, está listo para su empaquetado en materiales compostables o reciclados, como papel kraft o bolsas de yute.

Gobernanza:

Para asegurar la sostenibilidad y el éxito del Proyecto de Aprovechamiento de la Lechuguilla, se propone un marco de gobernanza robusto y un sistema de medición de impacto, inspirados en las mejores prácticas de proyectos de desarrollo comunitario.

Estructura de Gobernanza y Roles

La implementación del proyecto requerirá la colaboración de diversos actores, con roles y responsabilidades claramente definidos:

- **Equipo Coordinador del Proyecto (Enactus UTM):** Responsable del diseño general, la gestión logística, la administración financiera, la documentación del impacto y la

vinculación con socios estratégicos. Liderará el desarrollo de prototipos, la capacitación y el análisis de datos.

- **Socio Comunitario Formal (Cooperativa de Pescadores de Yosocuta):** Actuará como contraparte operativa y legitimadora del proyecto en la comunidad. Su rol incluirá la validación de los sitios de extracción, la movilización de la comunidad, el resguardo de evidencia y la co-creación de reglas de operación. Un convenio de colaboración formalizará esta alianza.
- **Comité Local de Operación (3-5 miembros de la comunidad):** Seleccionado por el socio comunitario, este comité supervisará las actividades diarias de extracción y procesamiento de la lechuguilla. Será responsable del control de las entregas de biomasa, la verificación de la calidad del producto, el resguardo de registros (fotos, listas de participantes) y la resolución de conflictos menores. Este comité será clave para la apropiación local del proyecto.
- **Asesoría Técnica Especializada:** Enlace con expertos en medio ambiente, agronomía y salud pública para asegurar las mejores prácticas en la extracción (evitando la remoción de sedimentos contaminados), el procesamiento (garantizando la inocuidad del producto) y la aplicación del acolchado en cultivos.

Sistema de Medición de Impacto

La evaluación del proyecto se basará en un sistema de indicadores de salida (outputs), resultado (outcomes) e impacto, con metas claras y mecanismos de verificación. Este enfoque permitirá monitorear el progreso y demostrar el valor generado.

Nivel	Indicador	Línea Base (inicio)	Meta 6–8 meses	Meta al cierre (Nov 2026)	Fuente/Verificación	Frecuencia	Responsable
Output	Toneladas de lechuguilla extraída y procesada	0	50 ton	150 ton	Registros de acopio, pesaje, bitácoras del Comité Local	Mensual	Comité Local
Output	Número de discos de Bio-Acolchado producidos	0	500 unidades	1500 unidades	Registros de producción, inventario	Mensual	Comité Local
Output	% de productores capacitados en uso de Bio-Acolchado	0%	≥70%	≥85%	Listas de asistencia, encuestas post-capacitación	Bimestral	Equipo Coordinador
Outcome	% de reducción de la superficie de la presa cubierta por lechuguilla	40%	30%	20%	Monitoreo satelital, observación directa, reportes de CONAGUA	Trimestral	Equipo Coordinador

Outcome	% de mejora en la retención de humedad del suelo en parcelas piloto	Medir	+15%	+25%	Medición de humedad del suelo en parcelas control y con acolchado	Mensual	Asesoría Técnica
Outcome	% de incremento en la productividad de cultivos (parcelas piloto)	Medir	+10%	+15%	Rendimiento de cosecha en parcelas control y con acolchado	Por ciclo	Asesoría Técnica
Impacto	% de hogares/productores con mejora en la seguridad hídrica/agrícola	Medir	+10 pp	+15 pp	Encuestas de percepción, entrevistas cualitativas	Semestral	Equipo Coordinador
Impacto	Reducción de la carga de nutrientes (N, P) en el agua de la presa	Medir	A definir	A definir	Análisis de calidad del agua (muestreos periódicos)	Trimestral	Asesoría Técnica

Análisis de Mercado y Potencial de Replicabilidad

El aprovechamiento de *Pistia stratiotes* no es un concepto aislado; diversas regiones en México y el mundo han explorado y implementado soluciones para gestionar y valorizar esta biomasa invasora. Un análisis comparativo de estos casos proporciona una perspectiva valiosa sobre el potencial y la replicabilidad del modelo “Bio-Acolchado Yosocuta”.

Casos de Estudio: Aprovechamiento de Biomasa Acuática en México y el Mundo

En México, la problemática de la lechuguilla y el lirio acuático (*Eichhornia crassipes*) es recurrente en varios cuerpos de agua. Además de la crisis en la Presa de Yosocuta [1], otros ejemplos incluyen:

- **Lago de Chapala y Presas del Centro de México:** Históricamente, grandes extensiones de estos cuerpos de agua han sido invadidas por macrófitas acuáticas. Se han explorado usos a pequeña escala, como la elaboración de artesanías, la producción de composta y la alimentación animal, pero la industrialización y el aprovechamiento a gran escala han sido limitados [12].
- **Península de Yucatán:** La naturalización de plantas flotantes invasoras, incluyendo *Pistia stratiotes*, afecta cenotes y humedales, impactando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos [13]. Estos casos resaltan la necesidad de soluciones integrales que aborden tanto el control como la valorización.

Globalmente, la lechuguilla ha sido objeto de diversos proyectos de aprovechamiento, demostrando su versatilidad como recurso:

- **India (Kerala y Bengala Occidental):** Se ha utilizado extensivamente en procesos de co-compostaje con estiércol de vaca, demostrando mejoras significativas en la calidad del compost en términos de contenido de nitrógeno, fósforo y potasio [14].
- **Vietnam (Delta del Mekong):** La lechuguilla se ha integrado en sistemas de producción de biogás. La co-digestión de biomasa de lechuguilla con estiércol de cerdo ha mostrado un aumento en la producción de metano y una mejora en la calidad del efluente, que puede ser utilizado como fertilizante [15].
- **Costa Rica:** Investigaciones han explorado la producción de papel artesanal a partir de la fibra de Pistia stratiotes, aprovechando su contenido de celulosa para crear productos de valor añadido [16].
- **África (Benín y Nigeria):** La lechuguilla ha sido valorizada como fertilizante orgánico para mejorar la fertilidad del suelo en cultivos de hortalizas, con resultados positivos en el rendimiento de cultivos como la lechuga [17].

Modelo de Aprovechamiento	Inversión Inicial	Complejidad Técnica	Valor Agregado	Escalabilidad	Casos de Referencia
Compostaje / Fertilizante	Baja	Baja	Medio	Alta	India, Benín, Nigeria
Biogás / Energía	Media-Alta	Alta	Medio-Alto	Media	Vietnam, India
Papel Artesanal	Media	Media	Alto	Baja-Media	Costa Rica
Bio-Acolchado Compactado	Media	Media	Muy Alto	Muy Alta	Yosocuta (Propuesto)
Biorremediación (Servicio)	Baja	Media	Alto	Alta	México (Yosocuta), Paraguay

Plan de Replicabilidad y Escalabilidad Global

El modelo “Bio-Acolchado Yosocuta” posee un alto potencial de replicabilidad y escalabilidad, tanto a nivel nacional como internacional, en cuerpos de agua afectados por *Pistia stratiotes* u otras macrófitas acuáticas invasoras. La clave reside en adaptar el proceso a las condiciones locales y las necesidades del mercado.

- **Diagnóstico y Mapeo:** Utilizar herramientas de teledetección y sistemas de información geográfica (SIG) para identificar y mapear cuerpos de agua con alta densidad de biomasa de lechuguilla a nivel regional y nacional.
- **Módulos de Procesamiento Descentralizados:** Desarrollar e implementar módulos de secado y molienda móviles o semi- móviles que puedan ser instalados cerca de las orillas de los cuerpos de agua. Esto reducirá significativamente los costos logísticos de transporte de la biomasa húmeda.
- **Adaptación del Producto a Necesidades Locales:** En regiones con alta demanda de energía, explorar la conversión de la biomasa en biogás. En zonas con suelos degradados, priorizar el compostaje. La flexibilidad en el producto final maximiza el valor de la biomasa.
- **Alianzas Estratégicas con Gobiernos y ONGs:** Integrar la extracción de lechuguilla en programas de saneamiento de cuerpos de agua y presupuestos de mantenimiento de infraestructura hídrica. Colaborar con organizaciones no gubernamentales para la capacitación y el desarrollo comunitario.
- **Transferencia de Conocimiento y Capacitación:** Desarrollar paquetes de capacitación y manuales adaptados para la transferencia de la tecnología y el modelo de negocio a otras comunidades y emprendedores.

Medición de Impacto y Sostenibilidad

El proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, específicamente:

- **ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento:** Reducción de la cobertura de lechuguilla en la presa, mejora de la calidad del agua.
- **ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico:** Generación de empleo local y desarrollo de una cadena de valor sostenible.
- **ODS 12: Producción y Consumo Responsables:** Transformación de un residuo en un recurso, fomento de la economía circular.
- **ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres:** Restauración de la biodiversidad acuática y terrestre.

Imagenes del Producto:





REFERENCIAS

1. El Universal Oaxaca. (2024). *Suman 20 días de limpieza de la presa Yosocuta, afectada por plaga de lirio acuático; retiran 3 mil toneladas*. Recuperado de <https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/suman-20-dias-de-limpieza-de-la-presa-yosocuta-afectada-por-plaga-de-lirio-acuatico-retiran-3-mil-toneladas/>
2. Red Capital. (2024). *Plaga de lirio acuático afecta casi 40% de presa de San Francisco Yosocuta en la Mixteca de Oaxaca*. Recuperado de <http://red-capital.com.mx/plaga-de-lirio-acuatico-afecta-casi-40-de-presa-de-san-francisco-yosocuta-en-la-mixteca-de-oaxaca-y-pone-en-riesgo-sustento-de-familias-que-viven-de-la-pesca/>
3. Tripathi, P., Kumar, P., & Kumar, S. (2010). *Pistia stratiotes (Jalkumbhi)*. *Pharmacognosy Reviews*, 4(8), 153–160. <https://doi.org/10.4103/0973-7847.70914>
4. Rattanawong, Y., Rattanawong, W., & Suksawat, S. (2015). *Water Lettuce (Pistia stratiotes L.) as Base Material for Compost Production*. *Thai Science*. Recuperado de <https://www.thaiscience.info/Journals/Article/ENVA/10996211.pdf>
5. Lestari, M. W., & Setyaningsih, D. (2022). *Pistia Stratiotes Utilization to Improve the Straw Compost Quality*. *Journal of Ecological Engineering*, 23(6), 19-27. <https://doi.org/10.12911/22998993/147069>
6. Arredondo-Figueroa, J. L., & Flores-Nava, A. (2007). *Una revisión sobre el potencial de las macrófitas acuáticas en la acuicultura*. Universidad Autónoma Metropolitana. Recuperado de <https://www.researchgate.net/publication/246545832>
7. Ly, J. (2008). *Macrófitas acuáticas flotantes en sistemas de alimentación para cerdos*. VIII Encuentro de Monogástricos. Recuperado de http://avpa.ula.ve/eventos/viii_encuentro_monogastricos/curso_alimentacion_no_convencional/conferencia-8.pdf
8. Tecnología Hortícola. (2023). *El uso de acolchado biodegradable en suelo permite la reducción hídrica*. Recuperado de <https://www.tecnologiahorticola.com/es/tecnologias/el-uso-de-acolchado-biodegradable-en-suelo-permite-la-reduccion-hidrica>
9. Cong, N. V., Thanh, T. V., & Kha, L. T. M. (2022). *Water lettuce (Pistia stratiotes L.) as a potential material for biogas production*. *Journal of Ecological Engineering*, 23(6), 211-221. <https://doi.org/10.12911/22998993/147069>
10. Chau, N. N. V., Van, T. H., Cong, T. N., Kim, L., & Van Pham, D. (2023). *Water lettuce (Pistia stratiotes L.) increases biogas effluent pollutant removal efficacy and proves a positive substrate for renewable energy production*. *PeerJ*, 11, e15879. <https://doi.org/10.7717/peerj.15879>

11. Sutaryo, S., Purwanto, S., & Yuniarti, A. (2022). *Methane Production of Pistia Stratiotes as a Single Substrate and in Co-Digestion with Dairy Cattle Manure*. *Fermentation*, 8(12), 736. <https://doi.org/10.3390/fermentation8120736>
12. Springer. (2022). *Extraction, characterization, and fabrication of cellulose biopolymer sheets from Pistia stratiotes as a biodegradative coating material*. *Journal of Polymers and the Environment*. <https://doi.org/10.1007/s10924-022-02511-4>
13. CONAHCYT. (2022). *Manejo Ecológico Integral de Arvenses en México*. Gacetas de Agroecología. Recuperado de https://alimentacion.conahcyt.mx/glifosato/descargables/alternativas/materiales/meia_compilado_gacetas.pdf
14. Harikrishnasagar, V., Susha, V. S., & Ameena, M. (2024). *Co-composting of invasive weed water hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) with organic manures*. *Journal of Tropical Agriculture*, 62(1), 1-8. <https://tropag.kau.in/index.php/ojs2/article/view/1451>
15. Tran, S. N., Leon, A., Tran, H. K., Nguyen, V. C., & Huynh, V. T. (2026). *Feasibility evaluation of using cattle manure for biogas production: A case study under household conditions in the Vietnamese Mekong Delta*. *Journal of International Research Center for Agricultural Sciences*, 20(1), 1-10. <https://jircas.repo.nii.ac.jp/records/2001086>
16. George, S., & Sreekala, M. S. (2023). *Extraction and Characterization of Fibers from Water Lettuce (Pistia stratiotes L.) for Sustainable Applications*. *Journal of Natural Fibers*, 20(1), 1-15. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15440478.2023.2212927>
17. Kumari, P. M., Renjan, B., & Kumar, B. S. (2024). *Environmental and Human Facets of Aquatic Alien Weed Proliferation*. En *Advances in Agronomy* (Vol. 30, pp. 1-20). ResearchGate. https://www.researchgate.net/profile/Poorna-Yandrapu/publication/397430401_Book_-_advances_in_agronomy_volume_-_30/links/6910158e9708d52f2da698ad/Book-advances-in-agronomy-volume-30.pdf#page=8